

ƯỚC LƯỢNG TRUNG BÌNH VÀ TỶ LỆ VỚI STATA 11

1. Chuẩn bị

- Bạn hãy ghép 2 file muc8.dta và hhxpe08.dta vào với nhau?
→ Tìm hiểu về lệnh Merge

2. Ước lượng trung bình

a. Bạn hãy tính trung bình chi tiêu lương thực thực phẩm của hộ

. sum foodnom

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
-----+-----					
foodnom	9189	15966.5	9609.155	956.7458	107039.3

b. Bạn hãy ước lượng khoảng tin cậy 95% cho trung bình chi tiêu lương thực thực phẩm của hộ?

. ci foodnom

Variable	Obs	Mean	Std. Err.	[95% Conf. Interval]
-----+-----				
foodnom	9189	15966.5	100.2423	15770.01 16163

. ci foodnom, level(99)

Variable	Obs	Mean	Std. Err.	[99% Conf. Interval]
-----+-----				
foodnom	9189	15966.5	100.2423	15708.24 16224.77

Sử dụng trọng số trong điều tra mức sống hộ gia đình để ước lượng các tham số của tổng thể chính xác hơn

. sum foodnom [aw=wt9]

Variable	Obs	Weight	Mean	Std. Dev.	Min	Max
-----+-----						
foodnom	9189	20960121	16719.71	10801.11	956.7458	107039.3

. ci foodnom [aw=wt9]

Variable	Obs	Mean	Std. Err.	[95% Conf. Interval]
-----+-----				
foodnom	9189	16719.71	112.6767	16498.84 16940.58

3. Ước lượng tỷ lệ

```
. tab m8c1d
```

Hộ nghèo 2007	Freq.	Percent	Cum.
Có	1,281	13.94	13.94
Không	7,908	86.06	100.00
Total	9,189	100.00	

```
. cii 9189 1281
```

Variable	Obs	Mean	Std. Err.	-- Binomial Exact -- [95% Conf. Interval]
	9189	.1394058	.0036133	.1323846 .1466565

```
. gen hongheo2007= m8c1d==1
```

```
. proportion hongheo2007
```

Proportion estimation Number of obs = 9189

	Proportion	Std. Err.	[95% Conf. Interval]
hongheo2007			
0	.8605942	.0036135	.8535109 .8676775
1	.1394058	.0036135	.1323225 .1464891

Sử dụng trọng số trong điều tra mức sống hộ gia đình để ước lượng các tham số của tổng thể chính xác hơn

```
. tab m8c1d [aw=wt9]
```

Hộ nghèo 2007	Freq.	Percent	Cum.
Có	1,204.5885	13.11	13.11
Không	7,984.4115	86.89	100.00
Total	9,189	100.00	

```
. proportion hongheo2007 [pw=wt9]
```

Proportion estimation Number of obs = 9189

	Proportion	Std. Err.	[95% Conf. Interval]
hongheo2007			
0	.8689097	.003755	.861549 .8762704
1	.1310903	.003755	.1237296 .138451

4. Ước lượng/kiểm định sự khác biệt giữa 2 trung bình

. sdtest elecexp, by(urban08)

Variance ratio test

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
Urban	2352	1551.627	35.06253	1700.442	1482.87	1620.384
2	6837	569.0873	6.476918	535.5515	556.3905	581.7841
combined	9189	820.5765	11.12428	1066.366	798.7704	842.3825

ratio = sd(Urban) / sd(2) f = 10.0814
Ho: ratio = 1 degrees of freedom = 2351, 6836

Ha: ratio < 1
Pr(F < f) = 1.0000

Ha: ratio != 1
2*Pr(F > f) = 0.0000

Ha: ratio > 1
Pr(F > f) = 0.0000

. robvar elecexp, by(urban08)

Summary of Electricity expenses/year			
Khu vực	Mean	Std. Dev.	Freq.
Urban	1551.6271	1700.4423	2352
2	569.08732	535.55148	6837
Total	820.57645	1066.3658	9189

W0 = 1485.2641 df(1, 9187) Pr > F = 0.00000000 (Levene test)

W50 = 1012.3131 df(1, 9187) Pr > F = 0.00000000

W10 = 1044.7730 df(1, 9187) Pr > F = 0.00000000

Ghi chú: robvar reports Levene's robust test statistic (W_0) for the equality of variances between the groups defined by groupvar and the two statistics proposed by Brown and Forsythe that replace the mean in Levene's formula with alternative location estimators. The first alternative (W_50) replaces the mean with the median. The second alternative replaces the mean with the 10% trimmed mean (W_10).

Khi phương sai của hai nhóm khác nhau:

. ttest elecexp, by(urban08) unequal

Two-sample t test with unequal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
Urban	2352	1551.627	35.06253	1700.442	1482.87	1620.384
2	6837	569.0873	6.476918	535.5515	556.3905	581.7841
combined	9189	820.5765	11.12428	1066.366	798.7704	842.3825
diff		982.5398	35.65573		912.6222	1052.457

diff = mean(Urban) - mean(2) t = 27.5563
Ho: diff = 0 Satterthwaite's degrees of freedom = 2513.18

Ha: diff < 0
Pr(T < t) = 1.0000

Ha: diff != 0
Pr(|T| > |t|) = 0.0000

Ha: diff > 0
Pr(T > t) = 0.0000

Khi phương sai của hai nhóm bằng nhau:

. ttest elecexp, by(urban08)

Two-sample t test with equal variances

Group	Obs	Mean	Std. Err.	Std. Dev.	[95% Conf. Interval]	
Urban	2352	1551.627	35.06253	1700.442	1482.87	1620.384
2	6837	569.0873	6.476918	535.5515	556.3905	581.7841
combined	9189	820.5765	11.12428	1066.366	798.7704	842.3825
diff		982.5398	23.34066		936.7869	1028.293

diff = mean(Urban) - mean(2) t = 42.0956
 Ho: diff = 0 degrees of freedom = 9187

Ha: diff < 0
 Pr(T < t) = 1.0000

Ha: diff != 0
 Pr(|T| > |t|) = 0.0000

Ha: diff > 0
 Pr(T > t) = 0.0000

5. Ước lượng/kiểm định sự khác biệt giữa 2 tỷ lệ

. prtest hongheo2007 if reg8==7 | reg8==8, by(reg8)

Two-sample test of proportion

7: Number of obs = 1188
 8: Number of obs = 1863

Variable	Mean	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
7	.0749158	.0076378			.059946	.0898857
8	.129898	.007789			.1146319	.1451641
diff	-.0549822	.0109089			-.0763633	-.0336011
under Ho:		.0115468	-4.76	0.000		

diff = prop(7) - prop(8) z = -4.7617
 Ho: diff = 0

Ha: diff < 0
 Pr(Z < z) = 0.0000

Ha: diff != 0
 Pr(|Z| < |z|) = 0.0000

Ha: diff > 0
 Pr(Z > z) = 1.0000